

计数的基本方法（作业）

1. 有 10 张卡片，每张卡片上写有 1,2,3,4,5 中两个不同的数，且任意两张卡片上的数不完全相同。将这 10 张卡片放入标号为 1,2,3,4,5 的五个盒子中，规定写有 ij 的卡片只能放在 i 号或 j 号盒子中。如果 1 号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数，那么求符合要求的放法种数。
2. 将 6 个数 2,0,1,9,20,19 按任意次序排成一行，拼成一个 8 位数（首位不为 0），则求产生的不同的 8 位数的个数。

3. 在面积为 1 的平面图形内任意放入 9 个面积为 $\frac{1}{5}$ 的小正方形, 证

明: 其中必有两个小正方形, 它们重叠部分的面积不小于 $\frac{1}{45}$.

4. 一张正方形纸片内有 1000 个点, 这些点及正方形的顶点中任意 3 点不共线. 然后在这些点及正方形的顶点间连一些线段将正方形全部分成小三角形 (以所连线段及正方形的边为边, 且所连线段除端点外, 两两无公共点). 求线段个数和三角形的个数.

5. 求 $1, 2, \dots, 2025$ 的排列 $(a_1, a_2, \dots, a_{2025})$ 的个数, 使得对于任意整数 i, j , 均有 $i + a_i \leq j + a_j$.